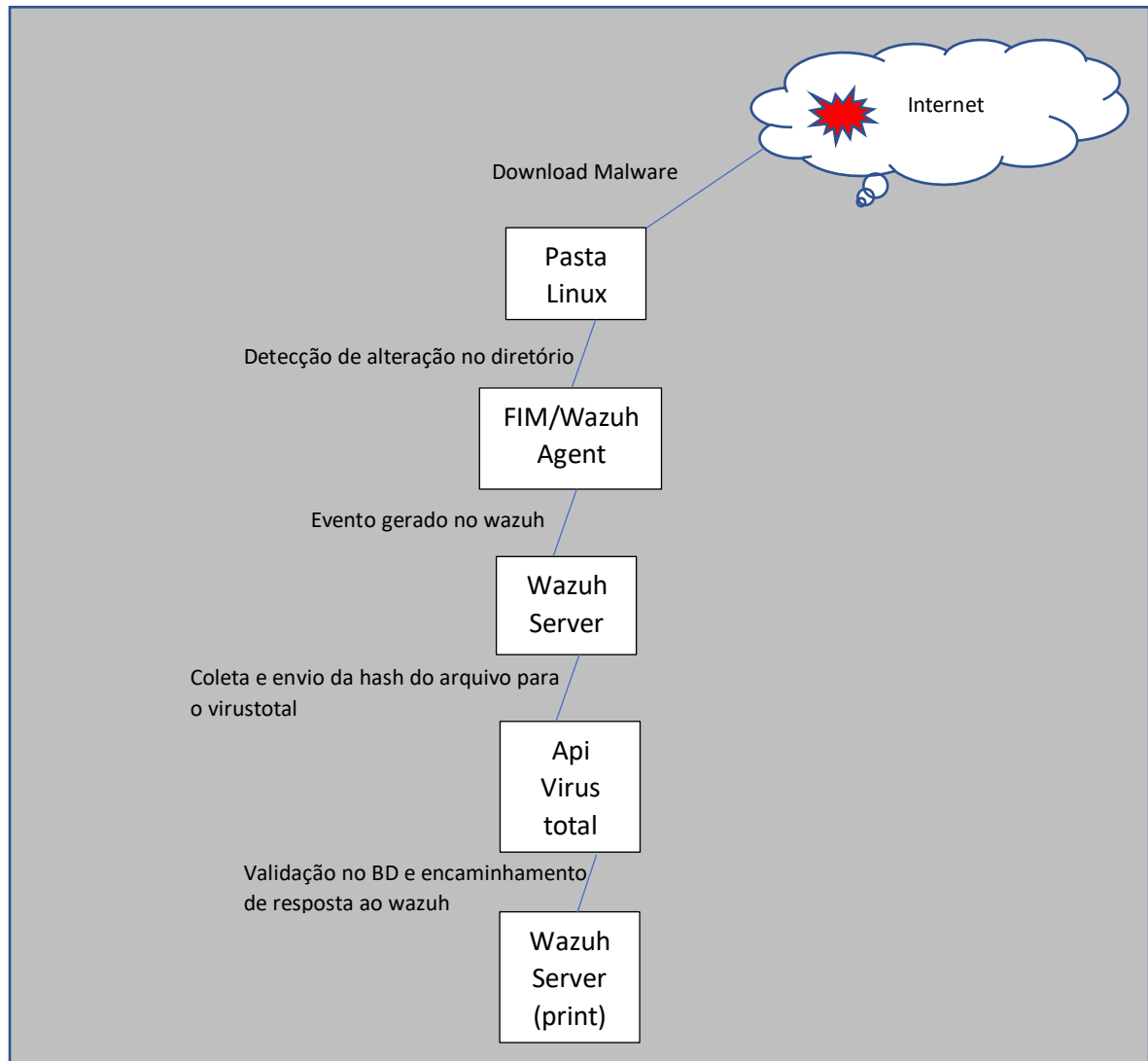


Funcionamento da integração

A integração do Wazuh com a api do banco de dados do virustotal ajuda a potencializar o threat hunting no monitoramento dos endpoints. A pasta monitorada pelo File Integrity Monitoring identifica as mudanças no diretório (alterações feitas), executa um gatilho no Wazuh que manda a hash via api para o banco de dados do virustotal, podendo trazer os seguintes retornos:

1. Falha na credencial (problema com a chave da api)
2. Limite excedido (Chave pública contem limitações de consultas diárias)
3. Hash não encontrado no banco de dados (Quando o virustotal não possui o registro do malware)
4. Malware detectado (Quando o virustotal possui o registro do malware e identifica)

Escopo



Analizando o Json

```
{
  "_index": "wazuh-alerts-4.x-2026.07.16",
  "_id": "_WLBbJ8Bd-FVMKo5cjyS",
  "_version": 1,
  "_score": null,
  "_source": {
    "input": {
      "type": "log"
    },
    "agent": {
      "ip": "192.168.18.72",
      "name": "kali",
      "id": "002"
    },
    "manager": {
      "name": "wazuh-server"
    },
    "data": {
      "integration": "virustotal",
      "virustotal": {
        "sha1": "effa37b97174802f17f3c75f25928226b7cd80ba",
        "malicious": "1",
        "total": "59",
        "found": "1",
        "positives": "33",
        "source": {
          "sha1": "effa37b97174802f17f3c75f25928226b7cd80ba",
          "file": "/home/kali/Ferramentas/xbash",
          "alert_id": "1784236042.18486",
          "md5": "55142f1d393c5ba7405239f232a6c059"
        }
      },
      "permalink":
        "https://www.virustotal.com/gui/file/e59be6eec9629d376a8a4a70fe9f8f3eec7b0919019f819d44b9bdd1c429277c/detection/f-e59be6eec9629d376a8a4a70fe9f8f3eec7b0919019f819d44b9bdd1c429277c-1764045221",
    }
  }
}
```

```
    "scan_date": "2025-11-25 04:33:41"
  },
  "rule": {
    "firedtimes": 1,
    "mail": true,
    "level": 12,
    "pci_dss": [
      "10.6.1",
      "11.4"
    ],
    "description": "VirusTotal: Alert - /home/kali/Ferramentas/xbash - 33 engines detected this file",
    "groups": [
      "virustotal"
    ],
    "mitre": {
      "technique": [
        "Exploitation for Client Execution"
      ],
      "id": [
        "T1203"
      ],
      "tactic": [
        "Execution"
      ]
    },
    "id": "87105",
    "gdpr": [
      "IV_35.7.d"
    ]
  },
  "location": "virustotal",
  "decoder": {
    "name": "json"
  },
  "id": "1784236043.19180",
  "timestamp": "2026-07-16T21:07:23.357+0000"
},
"fields": {
  "timestamp": [
    "2026-07-16T21:07:23.357Z"
  ]
}
```

```
},  
  "sort": [  
    1784236043357,  
    2  
  ],  
  "isAnchor": true  
}
```

1º Bloco: Temos informações importantes do endpoint monitorado, além da data do evento.

```
{  
  "_index": "wazuh-alerts-4.x-2026.07.16",  
  "_id": "_WLbBJ8Bd-FVMKo5cjyS",  
  "_score": 1,  
  "_source": {  
    "agent": {  
      "ip": "192.168.18.72",  
      "name": "kali",  
      "id": "002"  
    },  
  },  
}
```

2º Bloco: Temos os hashes do arquivo em sha1 e md5, além do diretório e o arquivo identificado. Também temos informações de quantos ativos de segurança foram utilizados para a verificação e quantos identificaram como malware, além de informar a quantidade de arquivos maliciosos.

```
{,
  "manager": {
    "name": "wazuh-server"
  },
  "data": {
    "integration": "virstotal",
    "virstotal": {
      "sha1": "effa37b97174802f17f3c75f25928226b7cd80ba",
      "malicious": "1",
      "total": "59",
      "found": "1",
      "positives": "33",
      "source": {
        "sha1": "effa37b97174802f17f3c75f25928226b7cd80ba",
        "file": "/home/kali/Ferramentas/xbash",
        "alert_id": "1784236042.18486",
        "md5": "55142f1d393c5ba7405239f232a6c059"
      }
    },
  },
}
```

3º Bloco: Temos o link para a verificação detalhada entregue pelo virstotal, onde conseguimos identificar, por exemplo, iocs. Data do escaneamento, informações da regra, como o level que foi identificado após a verificação, o pci dss, descrição e o grupo.

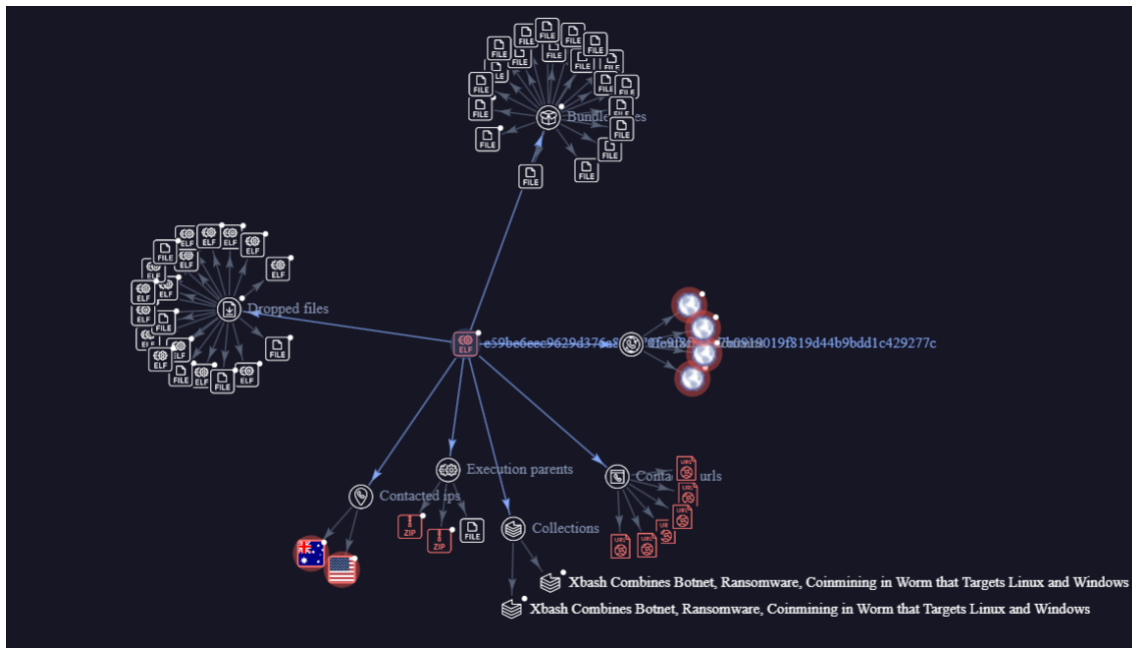
```
{
  "permalink": "https://www.virstotal.com/gui/file/e59be6eec9629d376a8a4a70fe9f8f3eec7b0919019f819d44b9bdd1c429277c/detection/f-e59be6eec9629d376a8a4a70fe9f8f3eec7b0919019f819d44b9bdd1c429277c-1764045221",
  "scan_date": "2025-11-25 04:33:41"
},
{
  "rule": {
    "firedtimes": 1,
    "mail": true,
    "level": 12,
    "pci_dss": [
      "10.6.1",
      "11.4"
    ],
    "description": "VirusTotal: Alert - /home/kali/Ferramentas/xbash - 33 engines detected this file",
    "groups": [
      "virstotal"
    ]
  },
}
```

4º Bloco: Tendo o Mitre Attack como base, é exibido a técnica usada pelo “malware”, o Id e a tática. Além disso, também mostra o artigo da GDPR que está vinculado ao evento, a codificação escolhida na regra (Json), e mais algumas informações de tempo/hora.

```
  },
  "mitre": {
    "technique": [
      "Exploitation for Client Execution"
    ],
    "id": [
      "T1203"
    ],
    "tactic": [
      "Execution"
    ]
  },
  "id": "87105",
  "gdpr": [
    "IV_35.7.d"
  ]
},
"decoder": {
  "name": "json"
},
"input": {
  "type": "log"
},
"@timestamp": "2026-07-16T21:07:23.357Z",
"location": "virustotal",
"id": "1784236043.19180",
"timestamp": "2026-07-16T21:07:23.357+0000"
},
"fields": {
  "timestamp": [
    "2026-07-16T21:07:23.357Z"
  ],
  "@timestamp": [
    "2026-07-16T21:07:23.357Z"
  ]
}
}
```

Conclusão

O conjunto dessas soluções potencializa a detecção de malware nos endpoints, que posteriormente podem automatizar um rumbook para a contenção, a fim de realizar testes e análises, ou até mesmo a erradicação do software malicioso. Além disso, a junção das soluções entrega um relatório detalhado com possibilidade de entender ainda mais sobre a funcionalidade do malware, caso o analista dê continuidade na verificação pelo virustotal.



A imagem mostra as relações que o malware faz após a execução

A análise pode ser extendida com a verificação do relatório criado pelo file integrity monitoring(fim), usando a opção who-data na configuração do arquivo ossec.conf, e possível ter informações de auditoria como o usuário responsável por adicionar o arquivo.

Ao optar por essa solução, é crucial que se atente aos termos que impõe limitações ao uso da chave de api, principalmente de forma gratuita. Que são elas:

1. Limitada a 500 solicitações por dia e uma taxa de 4 por minuto
2. A API pública não deve ser utilizada em produtos ou serviços comerciais.
3. A API pública não deve ser usada em fluxos de trabalhado de negócios que não contribuem com novos arquivos.
4. Não é permitido gerar várias contas para superar as limitações citadas acima.